

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

4.1 Một ròng rọc có dạng đĩa tròn, khối lượng M . Trên ròng rọc có quấn sợi dây một đầu treo một vật nặng khối lượng m . Hãy tính:

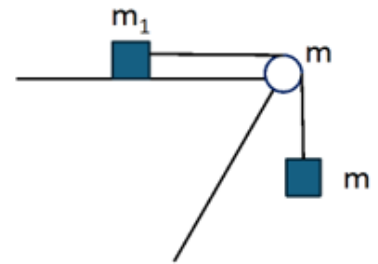
- Gia tốc của vật nặng
- Sức căng T của sợi dây
- Vận tốc vật nặng khi nó rơi 1 đoạn s .

4.2 Một đĩa tròn khối lượng m lăn không trượt trên mặt đất với vận tốc v . Tính động năng của đĩa.

4.3 Một hệ gồm một ròng rọc đồng chất, bán kính R , quay quanh trục O nằm ngang và hai khối m_1, m_2 ($m_1 > m_2$) treo vào sợi dây vắt qua ròng rọc. Giả sử dây không trượt trên ròng rọc và momen quán tính của ròng rọc đối với trục quay là I . Tìm:

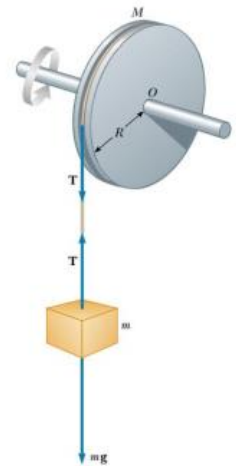
- Gia tốc của vật
- Sức căng T_1 và T_2 của dây treo.

4.4 Cho hai vật m_1, m_2 mắc qua ròng rọc có khối lượng m như hình vẽ. Cho biết khối lượng m_1, m_2 hệ số ma sát giữa m_1 và mặt phẳng nằm ngang là k . Ròng rọc có dạng đĩa đồng chất. Tại lúc $t = 0$ vật m_2 bắt đầu hạ xuống. Tìm công của lực ma sát tác dụng lên m_1 sau t giây đầu tiên.



4.5 Cho một vật nặng $4,00\text{kg}$ gắn vào một sợi dây nhẹ mà sợi dây được quấn quanh một trục hình trụ như trong hình. Trụ hình trụ đồng nhất có bán kính $R = 8,00\text{cm}$ và có khối lượng $2,00\text{kg}$.

- Hãy xác định tổng mô men lực tác dụng lên hệ quay quanh trục qua điểm O ?
- Khi vật nặng có vận tốc v và trục quay có vận tốc góc $\omega = v/R$, hãy xác định tổng mô men động lượng của hệ quay quanh trục O ?
- Hãy xác định gia tốc của vật nặng?



4.5 Một hình trụ tròn có khối lượng $10,0\text{kg}$ lăn không trượt trên mặt phẳng ngang. Khi vận tốc khối tâm là $10,0\text{m/s}$ hãy xác định

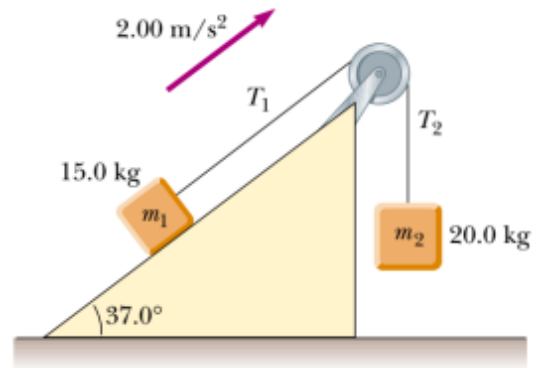
- Động năng tịnh tiến của khối tâm?
- Động năng quay quanh khối tâm?
- Tổng năng lượng?

4.6 (option) Một đĩa đặc đồng nhất có khối lượng $3,00\text{kg}$ có bán kính $0,200\text{m}$ quay quanh một trục vuông góc với mặt đĩa. Nếu vận tốc góc của đĩa là $6,00\text{ rad/s}$, hãy tính mô men động lượng của đĩa khi trục quay:

- Đi qua tâm đĩa?
- Đi qua điểm giữa tâm đĩa và rìa đĩa?

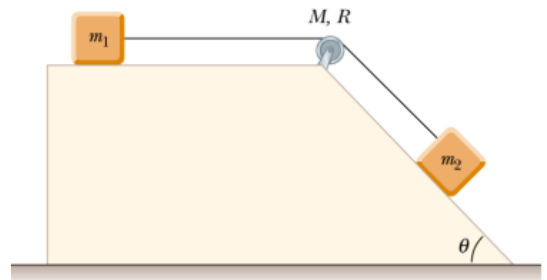
4.7 Hai vật được nối nhau bởi một sợi dây nhẹ bỏ qua khối lượng của sợi dây vắt qua một ròng rọc có bán kính $0,250\text{m}$ và có mô men quán tính I như mô tả trong hình. Một vật chuyển động đi lên không ma sát với mặt phẳng nghiêng với gia tốc không đổi là $2,00\text{m/s}^2$.

- Xác định các lực căng dây T_1 và T_2 ở hai bên ròng rọc?
- Tìm mô men quán tính của ròng rọc?



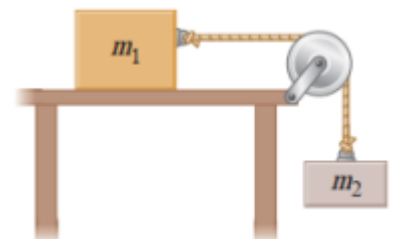
4.8 Một vật có khối lượng $m_1 = 2,00\text{ kg}$ và một vật khác có khối lượng $m_2 = 6,00\text{kg}$ được nối với nhau bởi một sợi dây không khối lượng được vắt qua một ròng rọc có dạng hình đĩa có khối lượng $M = 10,0\text{kg}$ và có bán kính $R = 0,250\text{m}$ như trong hình. Các vật này được di chuyển trên bờ dốc có góc hợp với phương ngang $\theta = 30,0^\circ$ như hình vẽ. Hệ số ma sát của hai vật với mặt phẳng là $0,360$.

- Vẽ giản đồ phân tích lực cho hai vật và ròng rọc
- Gia tốc của hai vật?
- Các lực căng dây ở hai bên của ròng rọc?



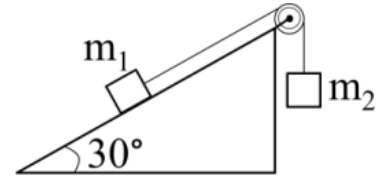
4.9 Một khối gỗ có khối lượng $m_1 = 4,0\text{ kg}$ được nối với khối gỗ thứ hai có khối lượng $m_2 = 3,0\text{ kg}$, thông qua một ròng rọc cố định dạng đĩa tròn, có khối lượng và bán kính lần lượt là $m = 2,0\text{ kg}$ và $R = 10\text{ cm}$. Biết hệ số ma sát giữa m_1 và mặt bàn là $k = 0,1$. Thả cho hệ bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ. Cho $g = 10\text{ m/s}^2$.

- Tính mô men quán tính của ròng rọc.
- Tính gia tốc của hệ và các lực căng dây.
- Tính động năng của hệ tại thời điểm $t = 4,0$ giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động.
- Tại thời điểm $4,0$ giây, dây nối các vật bị đứt. Tính quãng đường vật m_1 đi được cho đến khi dừng lại. Cho rằng mặt bàn đủ dài để vật m_1 chuyển động đến lúc dừng mà vẫn chưa chạm ròng rọc.



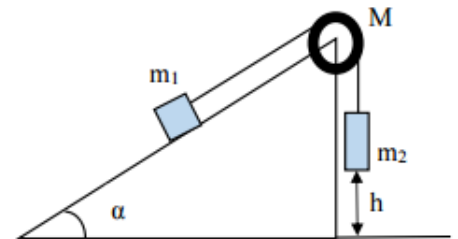
4.10 Hai vật $m_1 = 15,0 \text{ kg}$ và $m_2 = 20,0 \text{ kg}$ được nối nhau bởi một sợi dây nhẹ và không giãn (bỏ qua khối lượng của sợi dây) vắt qua một ròng rọc có bán kính $R = 25,0 \text{ cm}$ và có mô men quán tính I như mô tả trong hình. Vật m_1 chuyển động đi lên với gia tốc không đổi là $2,0 \text{ m/s}^2$, ma sát với mặt phẳng nghiêng với hệ số ma sát $k = 0,1$. Mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc $\theta = 30^\circ$ và $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Vẽ hình phân tích và viết phương trình chuyển động đối với hai vật và ròng rọc?
- Xác định các lực căng dây T_1 và T_2 ở hai bên ròng rọc?
- Tìm mô men quán tính của ròng rọc?
- Tính động năng của hệ tại thời điểm $t = 3,0 \text{ s}$



4.11 Một vật có khối lượng $m_1 = 3,0 \text{ kg}$ được đặt trên một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$ so với mặt phẳng ngang, hệ số ma sát trượt $k = 0,25$. Vật m_1 được nối với vật có khối lượng $m_2 = 6,0 \text{ kg}$ bằng một sợi dây nhẹ và không dẫn vắt qua ròng rọc. Biết ròng rọc dạng vành tròn có khối lượng $M = 2,0 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Thả cho hệ bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ.

- Xác định gia tốc và các lực căng dây của hệ?
- Giả sử lúc đầu vật m_2 cách mặt đất $h = 5,0 \text{ m}$. Tính thời gian từ lúc m_2 bắt đầu chuyển động đến khi chạm đất và vận tốc m_2 lúc chạm đất.
- Tính động năng của hệ ngay trước khi vật m_2 chạm đất.
- Sau khi m_2 chạm đất, vật m_1 đi lên theo mặt phẳng nghiêng một đoạn đường s thì dừng lại và bắt đầu đi xuống. Xác định đoạn đường s .



ĐS: $a = 3,5 \text{ m/s}^2$; $t = 1,69 \text{ s}$; $K = 192,495 \text{ J}$; $s = 2,437 \text{ m}$.

4.12 Cho hệ cơ gồm hai vật $m_1 = 15 \text{ kg}$ và $m_2 = 20 \text{ kg}$ được nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ (bỏ qua khối lượng của sợi dây), không co giãn và vắt qua một ròng rọc như mô tả ở hình 2. Ròng rọc là đĩa tròn đặc, có bán kính R và khối lượng $m = 10 \text{ kg}$. Hệ số ma sát trượt giữa m_1 và mặt phẳng nghiêng là $k = 0,2$. Mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc $\theta = 30^\circ$. Vật m_2 cách mặt đất một đoạn $h = 4 \text{ m}$, cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Khi buông vật m_2 để hệ chuyển động.

- Vẽ hình phân tích các lực tác dụng trên hai vật và ròng rọc.
- Tính gia tốc của hệ?
- Xác định các lực căng dây T_1 và T_2 ở hai bên ròng rọc?

Xác định vận tốc của m_2 khi nó chạm đất. Hãy mô tả chiều hướng chuyển động của m_1 lúc này và tính gia tốc của m_1 (chỉ xét m_1 đang chuyển động theo chiều dương ban đầu).

